گزارش تحلیل عملکرد و ارزش بازیکنان NBA

فصل‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴

برای انتخاب یک بازیکن، قد، امتیاز و شهرت او چقدر راهنمای ماست؟ این پروژه از جمع‌آوری آمار آغاز شد و به ساخت معیار عملکرد، پیشنهاد خرید و بررسی حقوق رسید. داده‌ها نشان دادند قد با ریباند، استفاده بیشتر در حمله با امتیاز و حقوق بالاتر با عملکرد بهتر ارتباط دارند. بااین‌حال، افزایش ظاهری دو شاخص موردنظر پروژه در دوره جدید برای نتیجه‌گیری آماری درباره پیشرفت کافی نبود. مسیر تحلیل، ما را از مشاهده چند اختلاف به بررسی اعتبار و محدودیت آن‌ها رساند.

آماده‌سازی داده‌ها برای یک مقایسه قابل اتکا

اطلاعات Basketball Reference با Web Scraping جمع‌آوری شد. ویژگی‌های بازیکنان، آمار فصل عادی و Playoffs، ترکیب تیم‌ها، آرای MVP و حقوق در یک پایگاه SQLite مرتبط شدند. داده نهایی شامل ۹۶۴ بازیکن، ۴,۶۸۶ رکورد آماری و ۲,۶۱۴ رکورد حقوق بود. ساختار Star Schema اتصال آمار هر بازیکن به فصل، تیم و شرایط همان حضور را ممکن کرد. در تحلیل‌های عملکرد این گزارش، فصل عادی مبنای مقایسه است.

شناسه‌ها، مقادیر خالی و نامعتبر و ردیف‌های تجمیعی کنترل شدند. برای بازیکن چندتیمی از مجموع آمار فصل استفاده کردیم تا یک حضور چند بار شمرده نشود. داده‌های دورافتاده نیز خودکار حذف نشدند؛ بسیاری از مقادیر بزرگ امتیاز، ریباند و پاس، عملکرد واقعی ستاره‌ها بودند. واحد اصلی مشاهده «بازیکن در یک فصل» است؛ بنابراین تعداد رکوردها با تعداد بازیکنان یکتا یکسان نیست.

تعریف معیار مشترک برای عملکرد

مجموع امتیاز به‌تنهایی کافی نبود، زیرا فرصت بازی و تعداد شوت بر آن اثر می‌گذارند. سه شاخص BPM، PER و WS/۴۸ را برای کیفیت عملکرد و WS را برای ارزش انباشته در فصل ترکیب کردیم. پس از استانداردسازی با z-score درون هر فصل، بخش کیفیت وزن ۶۰ درصد و بخش حجمی وزن ۴۰ درصد گرفت. شرط حداقل ۱,۰۰۰ دقیقه بازی، ۱,۲۹۸ رکورد را وارد رتبه‌بندی کرد. بر همین اساس، ۵۰ بازیکن برتر هر فصل و برای فرضیه نخست، ۲۰ نفر اول همان فهرست انتخاب شدند.

آرای MVP در ساخت امتیاز استفاده نشدند و نقش بررسی بیرونی را داشتند. حدود ۹۵ درصد از ۶۱ حضور فصلی در فهرست رأی MVP در جمع ۵۰ نفر برتر ما نیز بودند و همبستگی امتیاز ترکیبی با امتیاز رأی حدود ۰٫۶۸ بود. با تغییر وزن کیفیت از ۰٫۵ تا ۰٫۸، در هر فصل ۴۶ تا ۴۹ نفر از فهرست ۵۰ نفره ثابت ماندند. این نتایج از معیار پشتیبانی می‌کنند؛ بااین‌حال، شاخص‌های مبتنی بر Box Score همه ارزش دفاع، حرکت بدون توپ و نقش تاکتیکی بازیکن را پوشش نمی‌دهند.

از شناخت نقش بازیکنان تا پیشنهاد خرید

رابطه ویژگی‌ها و آمار عملکرد

برای کاهش نوسان آمار بازیکنان کم‌حضور، در تحلیل رابطه آمار شرط حداقل ۲۰ بازی و ۱۵ دقیقه در هر بازی را اعمال کردیم. تعداد رکوردها از ۲٬۷۸۵ به ۱٬۶۴۵ رسید. امتیاز، ریباند و پاس راست‌چوله بودند و ستاره‌ها بخش مهمی از دنباله توزیع را می‌ساختند. در کنار بررسی توزیع‌ها، از Spearman correlation برای روابط عددی و Kruskal-Wallis test برای مقایسه پست‌ها استفاده شد.

همبستگی قد با ریباند ۰٫۶۲ و همبستگی Usage Percentage با امتیاز ۰٫۸۳ بود. در مقابل، برای Usage Percentage و کارایی شوت TS% رابطه معناداری پیدا نشد؛ مقدار p حدود ۰٫۱۲ بود. پس مشارکت بیشتر در حمله با امتیاز بیشتر همراه بود، اما شواهد مشابهی برای کارایی شوت به دست نیامد. این روابط، اثر علّی قد یا فرصت حمله را ثابت نمی‌کنند.

آزمون کلی پست‌ها در هر پنج متغیر بررسی‌شده تفاوت نشان داد؛ این نتیجه به معنی تفاوت تک‌تک جفت پست‌ها نیست. Chi-square test نیز نشان داد پست بازی و سه‌امتیازی‌زن بودن مستقل نیستند. در تعریف این تحلیل، بازیکنی سه‌امتیازی‌زن در نظر گرفته شد که حداقل ۴۰ درصد تلاش‌های شوت او سه‌امتیازی بود. نقش بازی باید در تفسیر آمار هر بازیکن لحاظ شود.

مقایسه بازیکنان شاخص و ترکیب تیم‌های قهرمان

نامزدهای MVP به‌طور متوسط حدود ۲ سانتی‌متر کوتاه‌تر از فهرست ۵۰ نفر برتر بودند، اما اختلاف کوچک و در آزمون اولیه غیرمعنادار بود. هم‌پوشانی گروه‌ها و تکرار بازیکنان، استنباط از آزمون‌های مستقل را محدود می‌کرد. سهم بیشتر Point Guardها در فهرست MVP با این اختلاف قد سازگار بود، بدون اینکه علت آن اثبات شود. نمودارهای دو فصل پایانی نیز هم‌پوشانی قد و تجربه نامزدهای MVP و ترکیب تیم‌های قهرمان را نشان دادند؛ ترکیب قهرمانان از نظر تجربه متنوع بود.

تبدیل رتبه‌بندی به پیشنهاد خرید

طبق بریف، معیار اصلی انتخاب Point Guard تعداد حضور در فهرست رأی MVP بود. در میان ۱۳ نامزد واجد شرط پست، دونچیچ با ۵ حضور و کری و کریس پال هرکدام با ۳ حضور بالاتر بودند. فصل‌های حضور Point Guardها در فهرست MVP، میانه Win Shares برابر ۸٫۸ در برابر ۲٫۵ در سایر فصل‌ها داشتند. Mann-Whitney U test این تفاوت را معنادار نشان داد و سهم رأی نیز با Win Shares همبستگی ۰٫۶۲ داشت. این شواهد از مفید بودن معیار پشتیبانی می‌کنند، با محدودیت تکرار بازیکنان.

با افزودن سن و عملکرد اخیر، سه پیشنهاد نهایی لوکا دونچیچ، شای گیلجس‌الکساندر و استفن کری بودند. دونچیچ با ۵ حضور، ثبات بیشتری داشت. گیلجس‌الکساندر با وجود ۲ حضور، در فصل آخر ۱۴٫۶ واحد Win Shares داشت و برای افق بلندتر جذاب بود. کری با ۳ حضور برای افق کوتاه‌تر پیشنهاد شد. کریس پال با سن برآوردی ۳۹ سال در فصل بعد و افت عملکرد اخیر کنار رفت. پیشنهادها به سناریوی بعد از فصل ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ مربوط‌اند؛ امکان انتقال و تناسب قراردادی سنجیده نشده است.

آیا بازیکنان دوره جدید بهتر شده بودند

برای بررسی تغییر در زمان، دو فصل ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ را دوره قدیم و دو فصل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ را دوره جدید گرفتیم. میانگین هر دو شاخص در دوره جدید بالاتر بود؛ اما باید روشن می‌کردیم این اختلاف چه چیزی را اندازه می‌گیرد و چقدر قابل اتکاست. سطح معناداری هر دو بررسی ۰٫۰۵ بود.

فرضیه نخست و وابستگی حضورهای تکراری

برای ۲۰ بازیکن برتر هر فصل، «چابکی» مطابق بریف با نسبت قد به وزن تعریف شد. در ۸۰ رکورد بازیکن در فصل، میانگین شاخص حدود ۲٫۰۲ درصد افزایش داشت؛ اما این رکوردها فقط به ۴۱ بازیکن تعلق داشتند. حضورهای تکراری، مشاهدات را وابسته می‌کردند و یک آزمون معمولی برای دو گروه مستقل، این ساختار را نادیده می‌گرفت.

در تحلیل تکمیلی، برای هر بازیکن در هر دوره یک مقدار در نظر گرفتیم. گروه قدیم ۲۹ نفر و گروه جدید ۲۶ نفر داشتند و ۱۴ بازیکن مشترک بودند. با وزن برابر برای هر بازیکن، افزایش میانگین به حدود ۱٫۵۴ درصد رسید. پس از بررسی Histogram، Q-Q Plot و Shapiro-Wilk test، از Partially overlapping samples t-test با فرض واریانس‌های نابرابر استفاده شد. مقدار p یک‌طرفه حدود ۰٫۲۱۲ بود؛ شواهد کافی برای رد فرض صفر به دست نیامد.

قد و وزن هر بازیکن در پایگاه ثابت ثبت شده‌اند؛ بنابراین افزایش شاخص، تفاوت ترکیب افراد منتخب را بازتاب می‌دهد و شاهد تغییر بدنی همان افراد نیست. انتخاب غیرتصادفی برترین‌ها و همبستگی کامل مقادیر افراد مشترک نیز تفسیر آزمون را اکتشافی و مشروط به فرض‌های روش می‌کند. نسبت قد به وزن در این پروژه یک شاخص قراردادی است و اندازه‌گیری مستقیمی از چابکی نیست.

فرضیه دوم و محدودیت شاخص توانایی

برای بازیکنان ثبت‌شده در فهرست تیم‌های قهرمان، نسبت Experience / Age را به‌عنوان شاخص تعریف‌شده «توانایی ذاتی» بررسی کردیم. از ۷۶ رکورد، ۳۹ رکورد در دوره قدیم و ۳۷ رکورد در دوره جدید بودند. میانگین از ۰٫۱۶۷۴ به ۰٫۱۷۶۴ رسید؛ حدود ۵٫۴ درصد افزایش. Shapiro-Wilk test نرمال‌بودن را در هر دو گروه رد کرد. آزمون یک‌طرفه Welch's t-test و بررسی تکمیلی Mann-Whitney U test به‌ترتیب p برابر ۰٫۳۸۰۴ و ۰٫۳۶۵۵ داشتند.

مقایسه	افزایش میانگین	p آزمون اصلی	نتیجه در سطح ۰٫۰۵
قد به وزن با وزن برابر هر بازیکن	۱٫۵۴٪	۰٫۲۱۲	شواهد کافی برای افزایش نداریم
تجربه به سن در فهرست قهرمانان	۵٫۴٪	۰٫۳۸۰۴	شواهد کافی برای افزایش نداریم

در فرضیه دوم، یک بازیکن مشترک استقلال گروه‌ها را محدود می‌کند و آزمون‌های اجراشده این وابستگی را اصلاح نمی‌کنند. فهرست تیم لزوماً معادل حضور واقعی در مسابقه نیست و نسبت تجربه به سن نیز سنجه مستقیمی از استعداد ذاتی محسوب نمی‌شود. در هر دو بررسی، افزایش توصیفی دیده شد، اما شواهد کافی برای ادعای پیشرفت به دست نیامد؛ این نتیجه، اثبات برابری یا نبود هرگونه تغییر نیست.

حقوق و عملکرد و امکان پیش‌بینی

حقوق بالاتر با چه عملکردی همراه بود

با اتصال امتیاز عملکرد به حقوق و حذف ۵ رکورد فاقد حقوق، ۱,۲۹۳ رکورد متعلق به ۴۴۸ بازیکن باقی ماند. لگاریتم حقوق در هر فصل جداگانه استاندارد شد. Spearman correlation حقوق و عملکرد حدود ۰٫۴۴ بود و Linear Regression حدود ۲۱ درصد تغییرات امتیاز عملکرد را توضیح می‌داد؛ رابطه مثبت بود، اما برای قضاوت درباره تک‌تک بازیکنان کافی نبود.

میانه حقوق ۵۰ نفر برتر حدود ۲۵٫۹ میلیون دلار و برای بقیه ۶٫۹ میلیون دلار بود. میانگین امتیاز عملکرد نیز از چارک‌های حقوقی پایین به بالا افزایش داشت. پس از تفکیک تجربه، همبستگی برای بازیکنان با حداقل ۴ سال سابقه حدود ۰٫۵۰ و برای گروه حداکثر ۳ سال سابقه حدود ۰٫۱۷ شد. یک رابطه واحد برای همه بازیکنان کافی نبود. ساختار قراردادهای آغاز مسیر حرفه‌ای، توضیحی محتمل برای این تفاوت است که مستقیماً آزموده نشد.

این رابطه علّی نیست؛ قراردادها معمولاً پیش از فصل و متأثر از عملکرد گذشته بسته می‌شوند. تکرار بازیکنان، استنباط از آزمون‌های تجمیعی را محدود می‌کند و Box Score نیز همه ارزش بازیکن را پوشش نمی‌دهد.

پیش‌بینی حقوق فصل بعد

در بازاجرای نسخه جدید، فقط آمار فصل عادی برای پیش‌بینی حقوق فصل بعد استفاده شد. آموزش بر ۱,۳۱۷ رکورد سه فصل نخست و ارزیابی بر ۴۳۵ رکورد فصل ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ با حقوق فصل بعد انجام شد. StandardScaler فقط با داده آموزش برازش شد. چهار مدل Linear Regression، Ridge Regression، Random Forest و XGBoost مقایسه شدند.

مدل	R^2 در داده آزمون	RMSE میلیون دلار
Linear Regression	۰٫۶۴۳	۶٫۹۶
Ridge Regression	۰٫۶۴۲	۶٫۹۷
Random Forest	۰٫۶۱۸	۷٫۲۰
XGBoost	۰٫۵۹۲	۷٫۴۴

در این اجرا، Linear Regression با R^2 حدود ۰٫۶۴۳ بهترین نتیجه را داشت. این رتبه‌بندی با اجرای اولیه شامل هر دو فاز مسابقات متفاوت بود؛ بنابراین اعداد جدول مربوط به بازاجرای نسخه فصل عادی‌اند. R^2 حدود ۰٫۶۴ به معنی دقت ۶۴ درصدی پیش‌بینی حقوق نیست. ارزیابی نیز به یک فصل آزمون محدود است و برای تصمیم قراردادی باید فصل‌های بیشتر، مصدومیت و وضعیت قرارداد بررسی شوند.

جمع‌بندی

داده‌ها برای شناخت نقش‌ها و تهیه فهرست اولیه بازیکنان مفید بودند؛ اما تصمیم نهایی به تعریف معیار و زمینه مقایسه وابسته ماند. تغییر ترکیب پست‌ها، تکرار افراد و دامنه داده بر برداشت ما اثر داشت. همبستگی، اختلاف میانگین و رتبه مدل باید همراه با محدودیت روش تفسیر شوند.

منابع: بریف پروژه اول کوئرا، خلاصه‌های اعضای گروه و نوت‌بوک‌های مخزن پروژه در develop؛ مدل‌های فصل عادی از نسخه ۴c۵۳۵۴۸ نوت‌بوک در final/notebook-cleanup با بازاجرای محاسبات.